Integrantes:

Letícia dos Reis Prado – 1240207303

Gustavo Pereira Fernandes Souto – 1240111496

Daniel Salgueiro Puga Paiva de Andrade – 1240206049

Fabio Cezar Paiva Paixão – 1240113895

Camile Pimenta Monteiro – 1240201525

**Tema**

Desenvolvimento de um sistema embarcado de contagem de pessoas para as salas de estudo em grupo da biblioteca da UVA, com o objetivo de auxiliar o porteiro responsável pelo controle das salas a identificar, em tempo real, quantas pessoas estão efetivamente utilizando cada sala após a liberação da chave, sinalizando quando o limite de ocupação for excedido.

**Introdução**

Na biblioteca da UVA, as salas de estudo em grupo funcionam por meio de um sistema de controle manual: o aluno solicita a chave da sala ao porteiro, que a libera para uso. No entanto, esse processo apresenta uma limitação relevante — uma vez entregue a chave, o porteiro não possui nenhum meio de acompanhar quantas pessoas efetivamente estão utilizando a sala ao longo do tempo. É comum que o aluno que retirou a chave seja acompanhado por colegas que entram na sala posteriormente, fazendo com que a quantidade real de ocupantes ultrapasse a capacidade planejada para o espaço, sem que o porteiro tenha qualquer visibilidade disso.

Essa falta de controle pode gerar salas superlotadas, desconforto para os usuários e dificuldade da instituição em fiscalizar o uso adequado do espaço, já que o acompanhamento depende inteiramente da fiscalização visual e presencial do porteiro, que também precisa atender outras demandas da biblioteca durante o expediente.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de monitorar em tempo real a quantidade de pessoas em cada sala de estudo, fornecendo essa informação de forma centralizada ao porteiro, sem depender de fiscalização presencial constante.

**Objetivo**

Desenvolver um sistema de monitoramento em tempo real da ocupação das salas de estudo da biblioteca da UVA, permitindo que o porteiro acompanhe, a partir de um painel central, quantas pessoas estão em cada sala após a liberação da chave, e seja alertado quando o limite de ocupação for excedido.